

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Lincoln Simão Pereira — RM 567284
Miguel Silva Bezerra — RM 566763
Nicolas Sakaue Nishimura — RM 567752
Turma: 1CCPS

MISSION CONTROL AI

Monitoramento de telemetria do satélite EnviroSat com IA generativa
aplicada ao combate a incêndios e ao monitoramento ambiental

Global Solution 2026.1
Disciplina: Prompt Engineering and Artificial Intelligence

São Paulo
2026

Lincoln Simão Pereira — RM 567284
Miguel Silva Bezerra — RM 566763
Nicolas Sakaue Nishimura — RM 567752
Turma: 1CCPS

MISSION CONTROL AI

Monitoramento de telemetria do satélite EnviroSat com IA generativa

Relatório técnico apresentado à FIAP como requisito parcial da Global Solution 2026.1, na disciplina de Prompt Engineering and Artificial Intelligence, do curso de Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Jorge Luiz Gomes.

São Paulo
2026

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento do *Mission Control AI*, sistema de monitoramento operacional de um satélite simulado de observação ambiental (trilha EnviroSat), construído na Global Solution 2026.1 da FIAP. O objetivo foi exercitar o ciclo completo de engenharia de IA aplicada: geração de telemetria simulada, detecção de anomalias por lógica determinística em Python, integração de um modelo de linguagem de grande porte (gpt-oss:120b, via Ollama Cloud) e exposição dos resultados em uma interface de linha de comando. A contribuição central é metodológica: a separação explícita entre a *decisão* (classificação de severidade feita em código) e a *contextualização* (explicação em linguagem natural feita pela IA), além da amarração sistemática entre o estado técnico em órbita e seu impacto ambiental na Terra. Os resultados demonstram um sistema funcional, com respostas consistentes entre execuções após três iterações do *prompt*, e evidenciam o valor da técnica de *few-shot prompting* e da injeção dinâmica de dados para a qualidade da análise gerada.

Palavras-chave: Engenharia de *Prompt*. IA Generativa. Telemetria de Satélite. Observação Ambiental. Ollama Cloud.

SUMÁRIO

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
2	Fundamentação e Contexto	3
3	Metodologia e Arquitetura	3
3.1	Geração de telemetria	4
3.2	Lógica de alertas e respostas automatizadas	4
3.3	Integração com a IA via Ollama Cloud	5
4	Engenharia de Prompt	5
4.1	A regra de ouro: conectar com a Terra	5
4.2	Iterações realizadas	5
5	Resultados	6
6	Proposta de Valor e Modelo de Negócio	6
7	Limitações	7
8	Conclusão	7

1 INTRODUÇÃO

A exploração espacial deixou de ser ficção científica para se tornar infraestrutura crítica do cotidiano: previsão de safras, detecção de desmatamento, telecomunicações e navegação dependem de constelações orbitais. Missões espaciais geram volumes massivos de dados de telemetria que precisam ser interpretados rapidamente, e é nesse intervalo entre o dado bruto orbital e a decisão humana em terra que a Inteligência Artificial (IA) generativa encontra aplicação direta.

Este trabalho, desenvolvido no âmbito da Global Solution 2026.1 da FIAP, materializa esse cenário em pequena escala. O grupo escolheu a trilha **EnviroSat**, voltada à observação ambiental, por concentrar o caso de uso de maior relevância social no Brasil: o combate a incêndios florestais e o monitoramento de áreas protegidas. O sistema simula um satélite ambiental (inspirado no Amazônia-1 e no Landsat), monitora sua saúde, detecta anomalias e usa um modelo de linguagem para traduzir o estado da missão em recomendações acionáveis.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é demonstrar domínio do ciclo *prompt* → modelo → resposta contextualizada. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) gerar telemetria simulada plausível de seis parâmetros do satélite; (ii) implementar, em Python, regras determinísticas de alerta e respostas automatizadas a situações críticas; (iii) integrar o modelo `gpt-oss:120b` via Ollama Cloud com injeção dinâmica dos dados de telemetria; e (iv) articular explicitamente o impacto terrestre de cada estado da missão.

2 FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTO

No Brasil, o INPE opera os sistemas DETER e PRODES com base em satélites como o CBERS e o Amazônia-1, que fundamentam ações do IBAMA e de brigadas estaduais de combate a incêndio. O setor de *New Space* nacional cresce em ritmo acelerado, e a demanda por profissionais capazes de conectar dados orbitais a problemas terrestres é elevada.

A IA generativa contribui nesse contexto em três frentes: **interpretar** telemetria (transformar valores numéricos em diagnósticos compreensíveis), **detectar** padrões de risco que isoladamente passariam despercebidos e **traduzir** a anomalia técnica em impacto concreto para o cliente terrestre. O diferencial adotado neste projeto é justamente essa terceira frente: cada análise amarra o estado do satélite à sua consequência ambiental.

3 METODOLOGIA E ARQUITETURA

O sistema foi estruturado como um projeto Python modular, executável via `python main.py`, seguindo a estrutura oficial do desafio. A Tabela 1 resume a responsabilidade de cada

módulo.

Table 1: Módulos do sistema e suas responsabilidades

Módulo	Responsabilidade
main.py	Ponto de entrada; instancia o motor e inicia a interface.
src/ui.py	Interface CLI (Rich + prompt-toolkit), comandos e loop de entrada.
src/telemetria.py	Geração de dados simulados com evolução temporal.
src/alertas.py	<i>Thresholds</i> , severidade e respostas automatizadas.
src/engine.py	Orquestração: coleta, avalia, monta o <i>prompt</i> e chama a IA.
prompts/system_prompt.md	<i>System prompt</i> da IA (papel, escopo, formato, <i>few-shot</i>).

A decisão arquitetural mais importante foi a **separação entre decisão e contextualização**. A classificação de severidade (NOMINAL, ATENÇÃO, CRÍTICO) é feita exclusivamente por lógica determinística em Python; o modelo de linguagem nunca decide se algo é crítico — ele apenas explica e contextualiza a severidade já calculada. Essa escolha evita a inconsistência típica de delegar regras de negócio a um modelo não-determinístico.

3.1 Geração de telemetria

O módulo `telemetria.py` mantém um estado interno que evolui de ciclo em ciclo (*random walk* dentro de faixas plausíveis), simulando uma série temporal em vez de valores independentes. São monitorados seis parâmetros: temperatura do *payload*, energia da bateria, ocupação do *buffer* de imagens, precisão de geolocalização, qualidade do *downlink* e número de focos de calor detectados. O módulo permite ainda forçar cenários determinísticos (por exemplo, `falha_energia` ou `incendio_intenso`) para teste e demonstração.

3.2 Lógica de alertas e respostas automatizadas

O módulo `alertas.py` concentra os *thresholds* e a tomada de decisão. Cada parâmetro possui limites de atenção e crítico, com sentido (acima ou abaixo) definido conforme sua semântica. Em nível crítico, o sistema dispara uma **resposta automatizada** — por exemplo, ativar o MODO ECONOMIA quando a bateria cai abaixo de 20%. A Listagem 1 apresenta o trecho central da avaliação.

```
1 def avaliar(dados):
2     """Avalia um snapshot e retorna a lista de alertas ativos."""
3     alertas = []
4     for parametro, regra in THRESHOLDS.items():
5         valor = dados.get(parametro)
6         if valor is None:
7             continue
8         nivel = None
9         if _dispara(valor, regra["critico"], regra["sentido"]):
```

```

10     nivel = "CRITICO"
11     elif _dispara(valor, regra["atencao"], regra["sentido"]):
12         nivel = "ATENCAO"
13     if nivel:
14         alerta = {"parametro": parametro, "valor": valor,
15                  "nivel": nivel, "mensagem": DESCRICOES[(parametro,
16                                                            nivel)]}
17         if nivel == "CRITICO" and parametro in RESPOSTAS_AUTOMATICAS:
18             :
19             alerta["resposta_automatica"] = RESPOSTAS_AUTOMATICAS[
20                 parametro]
21         alertas.append(alerta)
22     return alertas

```

Listing 1: Avaliação determinística de alertas

3.3 Integração com a IA via Ollama Cloud

A integração utiliza a biblioteca *ollama* e o modelo *gpt-oss:120b*. A função *llm()* é o ponto único de contato com o modelo; toda chamada passa por ela. No método *analyze()*, o motor coleta a telemetria, avalia os alertas, monta dinamicamente um *prompt* contendo os dados reais, a severidade já classificada, os alertas ativos e um resumo dos últimos ciclos (memória de contexto), e então invoca a IA com o *system prompt* carregado de *prompts/system_prompt.md*.

4 ENGENHARIA DE PROMPT

A qualidade da análise depende menos do código e mais do *system prompt*. Adotou-se a estrutura recomendada nas aulas: **papel + escopo + restrições + tom + formato de saída**, acrescida de exemplos de *few-shot*.

4.1 A regra de ouro: conectar com a Terra

O *system prompt* instrui o modelo a, em toda resposta, explicar o que a leitura significa para o mundo em terra. O formato de saída é fixo: estado, diagnóstico técnico, impacto na Terra e recomendação. Essa imposição de formato foi decisiva para a consistência e para atender ao diferencial de 2026.1, que valoriza a articulação do impacto social.

4.2 Iterações realizadas

O processo de refinamento seguiu três versões, conforme a Tabela 2. A documentação honesta dessas iterações é, ela própria, valorizada na avaliação.

Table 2: Iterações do *system prompt*

Versão	Mudança e resultado
v1	<i>Prompt</i> genérico. O modelo descrevia números, mas ignorava o impacto terrestre.
v2	Inclusão da "regra de ouro" e do formato fixo. Melhora expressiva, porém o modelo às vezes recalculava a severidade, contradizendo o Python.
v3	Instrução explícita para respeitar a severidade já classificada e adição de dois exemplos <i>few-shot</i> . Saída estável entre execuções (temperatura 0,3).

5 RESULTADOS

O sistema abre a interface CLI com banner em *ASCII art*, responde a comandos (`/status`, `/cenario`, `/help`) e, diante de qualquer pergunta, gera uma análise no formato definido. Foram validados cinco cenários: operação normal, incêndio intenso, energia crítica, superaquecimento e perda de *downlink*. Em todos, a severidade foi corretamente classificada pelo código e as respostas automatizadas dispararam quando esperado. Repetindo o mesmo cenário três vezes, observou-se variação apenas na redação, mantendo-se constante o diagnóstico e a recomendação — comportamento adequado para um modelo não-determinístico operado a baixa temperatura.

6 PROPOSTA DE VALOR E MODELO DE NEGÓCIO

Problema terrestre. Florestas e biomas são perdidos porque focos de calor são detectados e geolocalizados tarde demais para o despacho de brigadas. O EnviroSat encurta a distância entre o dado orbital e a decisão em terra.

Quem paga. Modelo híbrido: o núcleo é público (INPE, órgãos estaduais e IBAMA, como infraestrutura de fiscalização), com camada privada de dado-como-serviço para seguradoras de ativos florestais, certificadoras de crédito de carbono e empresas com compromissos de *compliance* ambiental.

Métrica de impacto. Com o satélite 100% saudável por um ano, estima-se cobertura de monitoramento da ordem de 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas e de risco, com redução de 15% a 25% no tempo médio de resposta a focos — potencialmente centenas de incêndios contidos em estágio inicial e milhares de toneladas de CO₂ evitadas.

Modelo de negócio. Dado-como-serviço (DaaS) com concessão pública na base: o governo financia a operação contínua; o acesso a relatórios, séries históricas e alertas customizados é oferecido por assinatura a clientes privados.

7 LIMITAÇÕES

A telemetria é simulada, não proveniente de um satélite real; a contagem de focos não usa imagens nem modelo físico; a IA é não-determinística, com variação de redação mesmo a baixa temperatura; e não há persistência em banco de dados — a memória de contexto guarda apenas os últimos cinco ciclos em memória volátil.

8 CONCLUSÃO

O *Mission Control AI* demonstrou, em escala reduzida, o ciclo que define a engenharia de IA aplicada: entender o problema, escolher o *prompt* certo, integrar o modelo ao código, expor os dados de forma útil e validar o funcionamento. A separação entre decisão determinística e contextualização generativa mostrou-se uma boa prática transferível para outros domínios além do espacial. O trabalho reforça a tese de que a IA não substitui o engenheiro, mas amplia o alcance do seu julgamento técnico.

REFERÊNCIAS

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Programa de Monitoramento da Amazônia (PRODES e DETER)**. Disponível em: <http://www.inpe.br>. Acesso em: 2026.
- [2] OLLAMA. **Ollama Cloud Documentation**. Disponível em: <https://ollama.com>. Acesso em: 2026.
- [3] GOMES, Jorge Luiz. **Global Solution 2026.1 — Mission Control AI**. FIAP, Ciência da Computação, Disciplina de Prompt Engineering and Artificial Intelligence, 2026.